

BIG DATA

DIPLOMADO DE DATOS 2026

Clase 5: Recuperación de Información a gran escala (I)

Alberto Moya

albertomoya87@gmail.com

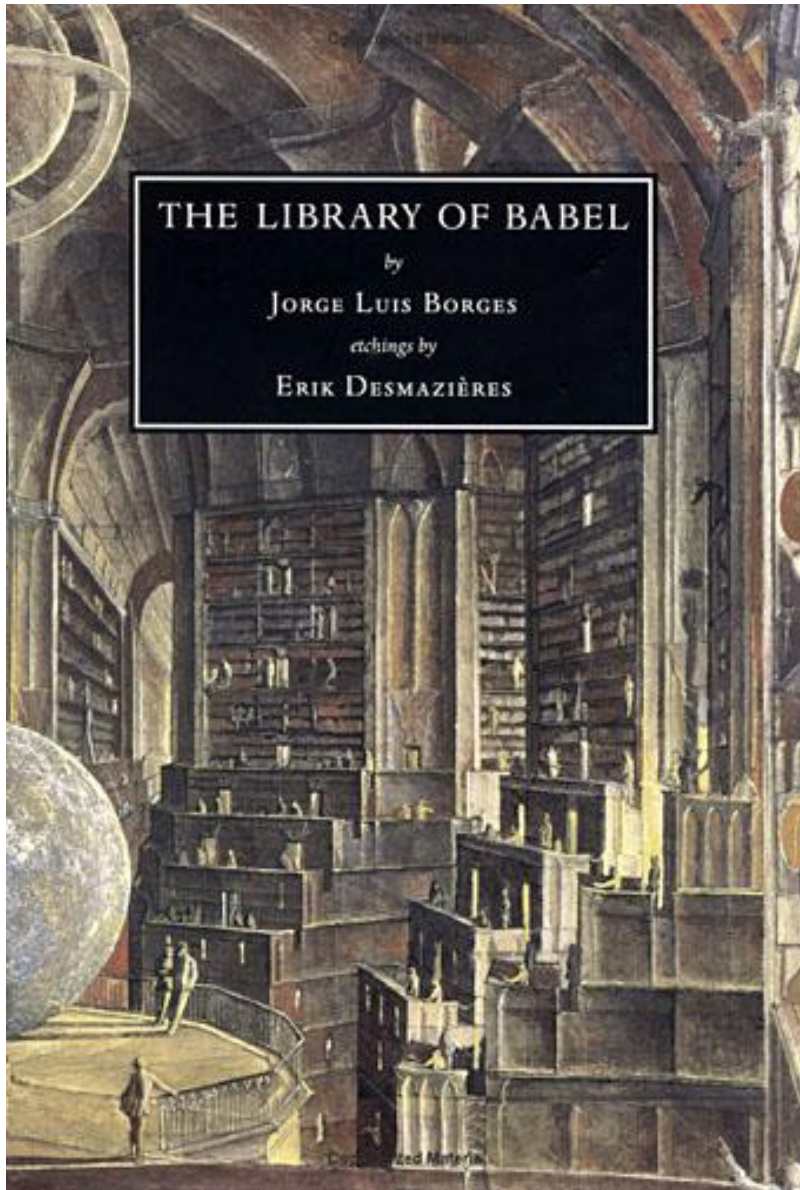


MANEJANDO DATOS DE TEXTO

Sobrecarga de información



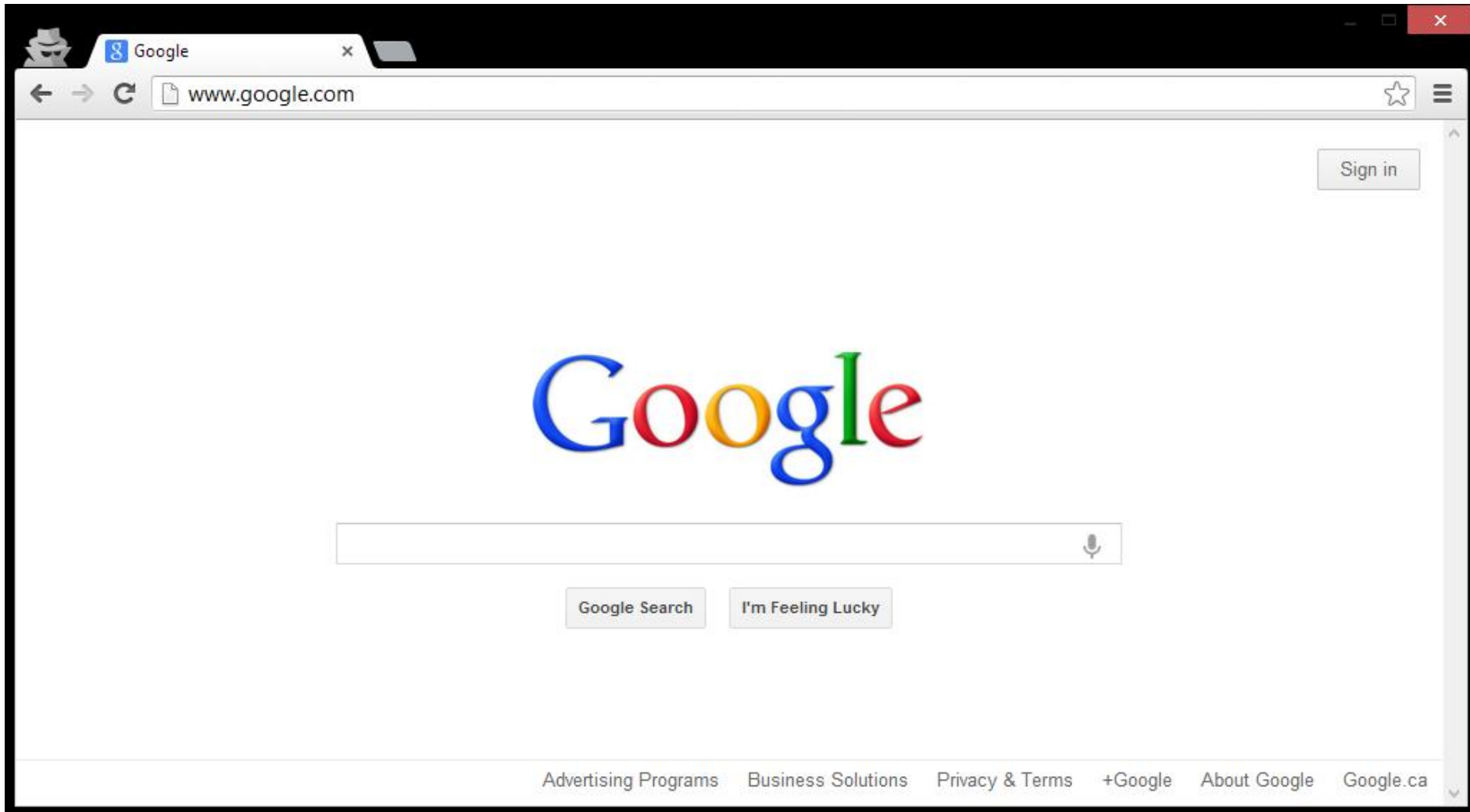
Si no se pudiera usar buscadores ...



- Contiene todos los libros posibles con
 - 25 caracteres en el alfabeto
 - 80 caracteres por línea
 - 40 líneas por página
 - 410 páginas
 - $410 \times 40 \times 80 = 1.312.000$ car.
 - $25^{1.312.000}$ libros
- Contendría cada libro imaginable
 - Incluyendo un libro con la ubicación de todos los libros útiles

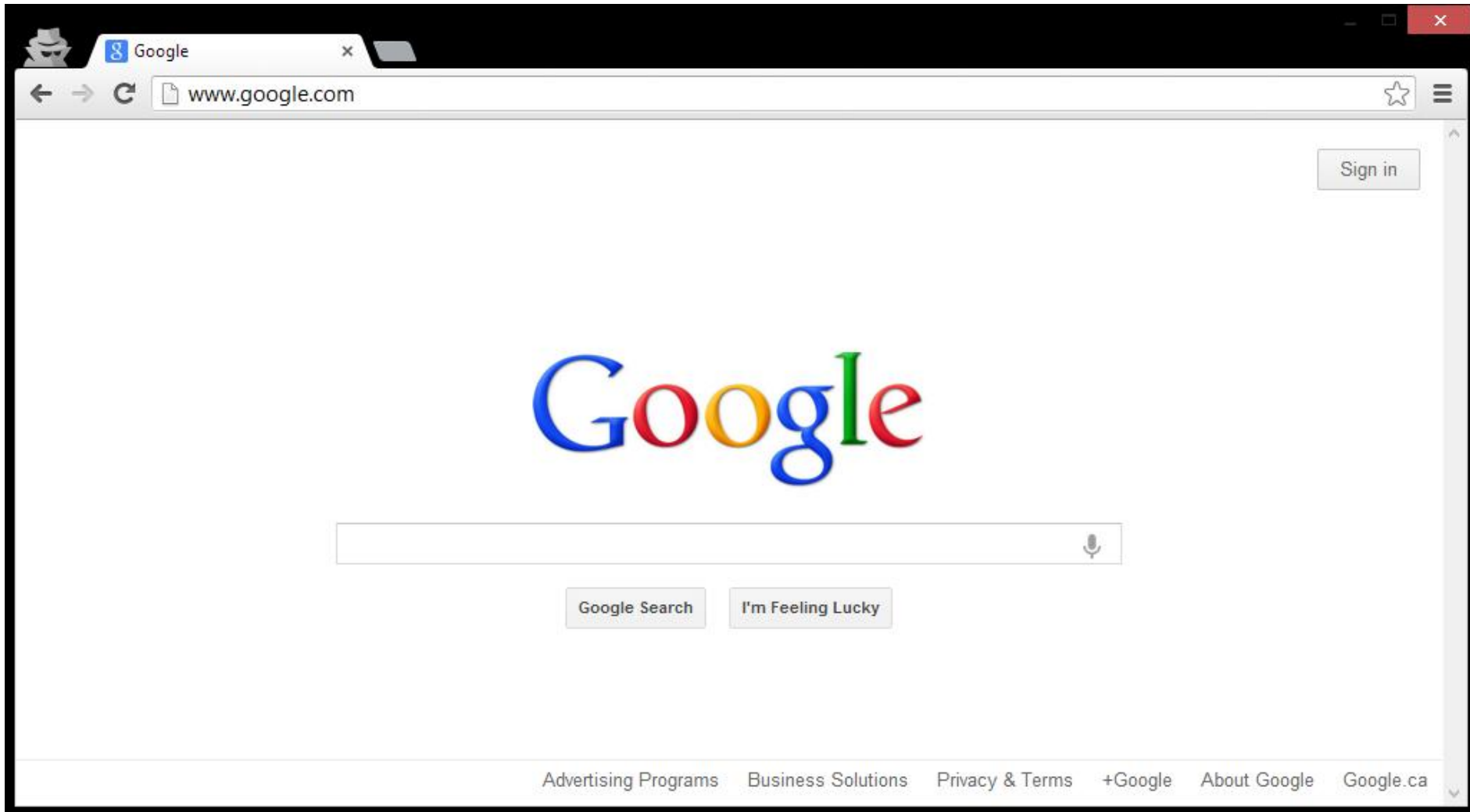
Información total = Cero información

El libro que indexa la biblioteca



BÚSQUEDA EN LA WEB

Implementando la búsqueda de Google



Implementando la búsqueda de Google



how are you doing this google?|



how are you doing google
how are you doing google **translate**
hi how are you doing google
hello how are you doing google

Press Enter to search.

¿Qué procesos y algoritmos necesita Google para implementar su búsqueda de la Web?

Crawling



1. Parsear enlaces de las páginas
2. Ordenar los enlaces para descargar
3. Descargar páginas, GOTO 1

Indexación



1. Parsear keywords de las páginas
2. Indexear sus keywords
3. Administrar actualizaciones

Ranking



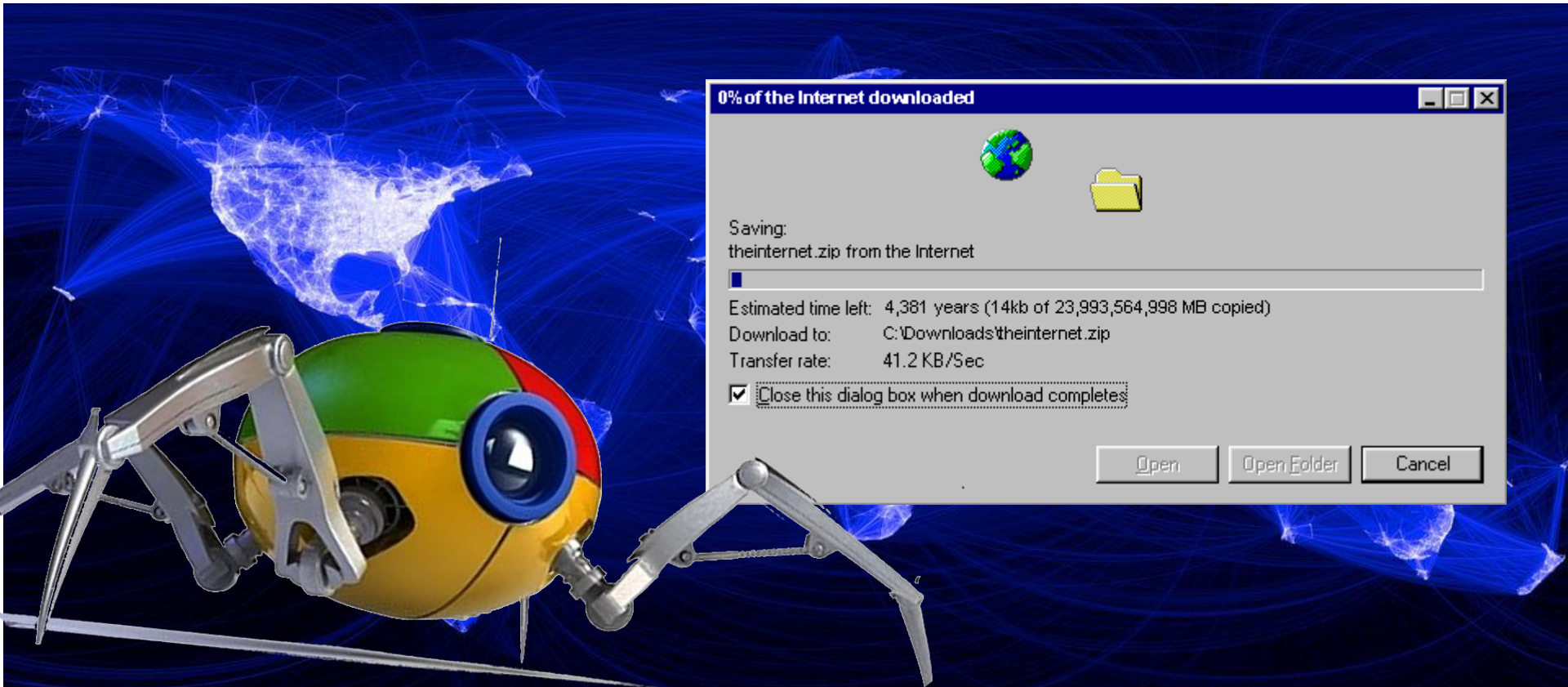
1. ¿Qué tan relevante es una página?
2. ¿Qué tan importante es?
3. ¿Cuántos clics tiene?

...

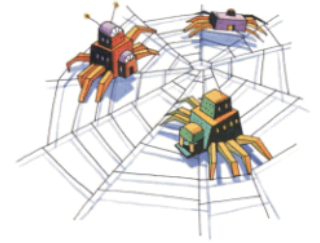


RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: CRAWLING

¿Cómo sabe Google acerca de la Web?



Crawling

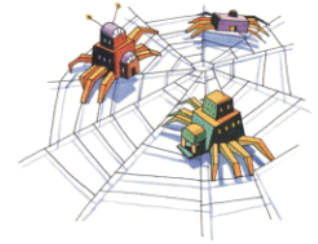


Descargar la Web ☺

```
crawl(list seedUrls)
  frontier_i = seedUrls
  while(!frontier_i.isEmpty())
    new list frontier_i+1
    for url : frontier_i
      page = downloadPage(url)
      frontier_i+1.addAll(extractUrls(page))
      store(page)
    i++
```

¿Qué le falta a este código? 

Crawling: Evitar Ciclos



Descargar la Web 😊

```
crawl(list seedUrls)
  frontier_i = seedUrls
  new set done
  while(!frontier_i .isEmpty())
    new list frontier_i+1
    for url : frontier_i
      page = downloadPage(url)
      done.add(url)

    frontier_i+1.addAll(extractUrls(page).removeAll(done))
    store(page)
  i++
```

¿Cómo es el rendimiento?



Crawling: Rendimiento



Descargar la Web ☺

```
C:\Users\Aidan>ping twitter.com

Pinging twitter.com [199.16.156.198] with 32 bytes of data:
Reply from 199.16.156.198: bytes=32 time=118ms TTL=50
Reply from 199.16.156.198: bytes=32 time=120ms TTL=50
Reply from 199.16.156.198: bytes=32 time=120ms TTL=50
Reply from 199.16.156.198: bytes=32 time=125ms TTL=50

Ping statistics for 199.16.156.198:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 118ms, Maximum = 125ms, Average = 120ms

C:\Users\Aidan>
```

done.add(url)

- La mayoría del tiempo se gastará esperando conexiones
- El uso del disco duro/CPU será casi 0
- El ancho de banda no será maximizado



¿Cómo es el rendimiento?

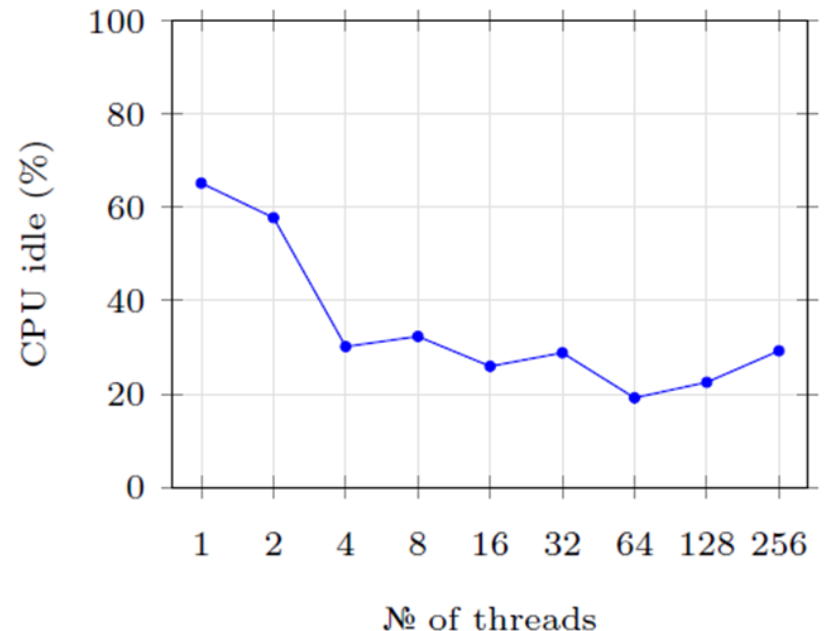
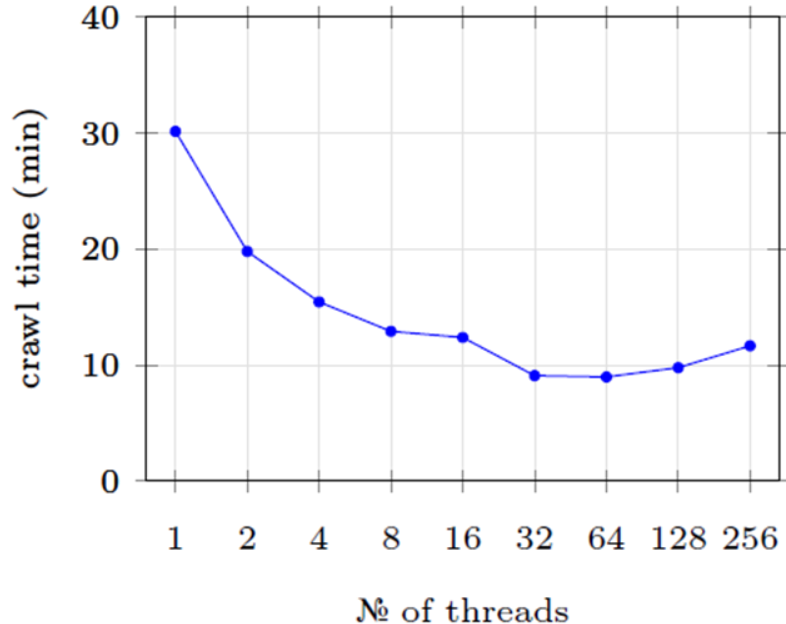


Crawling: "Multi-threading" es importante

```
crawl(list seedUrls)
    frontier_i = seedUrls
    new set done
    while(!frontier_i .isEmpty())
        new list frontier_i+1
        new list threads
        for url : frontier_i
            thread = new
            DownloadThread.run(url,done,frontier_i+1)
            threads.add(thread)
        threads.poll()
        i++
DownloadThread: run(url,done,frontier_i+1)
    page = downloadPage(url)
    synchronised: done.add(url)
    synchronised:
    frontier_i+1.addAll(extractUrls(page).removeAll(done))
    synchronised: store(page)
```

Crawling: "Multi-threading" es importante

(por ejemplo) Haciendo un crawl de mil URLs ...



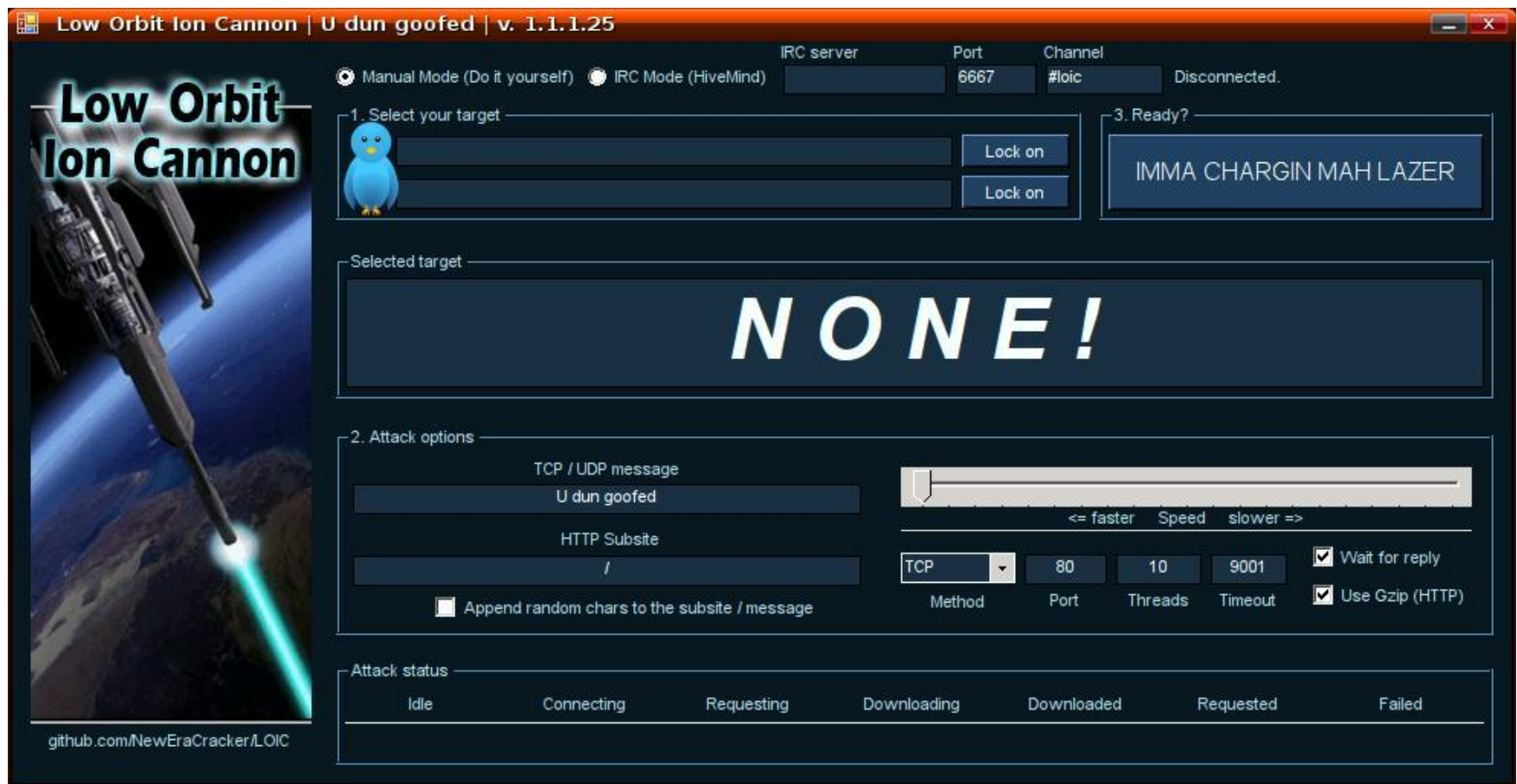
¿Cuál es el peligro de usar muchos hilos?



Crawling: ¡Es importante ser cortés!

Ataque de Denegación de Servicio (Distribuido)

"(Distributed) Denial of Server Attack": (D)DoS



Crawling: Evitar hacer un (D)DoS



Christopher Weatherhead

➤ ¡Preso por 18 meses!



... pero más probable que tu IP será baneada

Crawling: Planificador de sitio web

```
crawl(list seedUrls)
  frontier_i = seedUrls
  new set done
  while(!frontier_i .isEmpty())
    new list frontier_i+1
    new list threads
    for url : schedule(frontier_i)
      # maximiza el tiempo entre dos peticiones al
      mismo sitio
      thread = new
      DownloadPageThread.run(url,done,fronter_i+1)
      threads.add(thread)
      threads.poll()
      i++
DownloadPageThread: run(url,done,frontier_i+1)
  page = downloadPage(url)
  synchronised: done.add(url)
  synchronised:
  frontier_i+1.addAll(extractUrls(page).removeAll(done))
  synchronised: store(page)
```

Protocolo de exclusión de robots

<http://website.com/robots.txt>

```
User-agent: *
```

```
Disallow: /
```

No se permiten bots en este sitio web

```
User-agent: *
```

```
Disallow: /user/
```

```
Disallow: /main/login.html
```

No se permiten bots en la carpeta `/user/` ni la página `/main/login.html`

```
User-agent: googlebot
```

```
Disallow: /
```

Banea solo el bot con el “user-agent” `googlebot`.

Robots Exclusion Protocol (non-standard)

```
User-agent: googlebot  
Crawl-delay: 10
```

Le dice al **googlebot** que haga una petición no más de una vez cada 10 segundos

```
User-agent: *  
Disallow: /  
Allow: /public/
```

Banea todo menos la carpeta **/public/** para todos los bots

```
User-agent: *  
Sitemap: http://example.com/main/sitemap.xml
```

Da un enlace al "site map"

Crawling: Puntos importantes

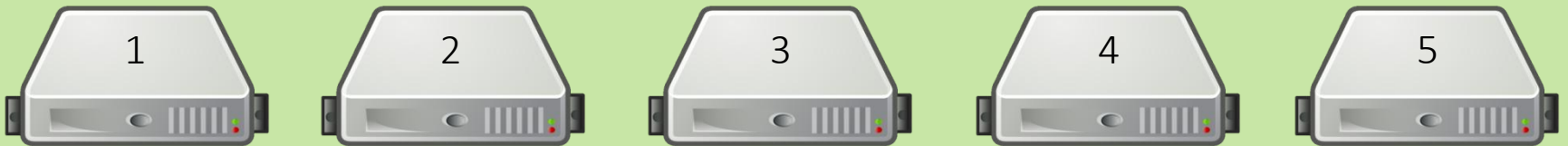
- **Lista de semillas**: Puntos de entrada para el crawling
- **Frontera**: Los próximos URLs a descargarse
- **Lista de vistos**: Para evitar ciclos
- **Multihilos**: Mantiene a las máquinas ocupadas
- **Cortesía**: No sobrecargar los sitios web
 - Aplicar un retraso entre dos peticiones
 - Seguir lo que se dice en el archivo **robots.txt**
 - Revisar si hay un "site-map"

Crawling: Distribución

¿Cómo implementaríamos un crawler distribuido?



```
for url : frontier_i-1  
    map(url, count)
```



Beneficios similares al uso de multihilos

¿Cuál será el cuello de botella al aumentar el número de máquinas?



El ancho de banda o la cortesía.

Crawling: ¿Toda la Web?

¿Podemos hacer un crawl de toda la Web?



Crawling: All the Web?

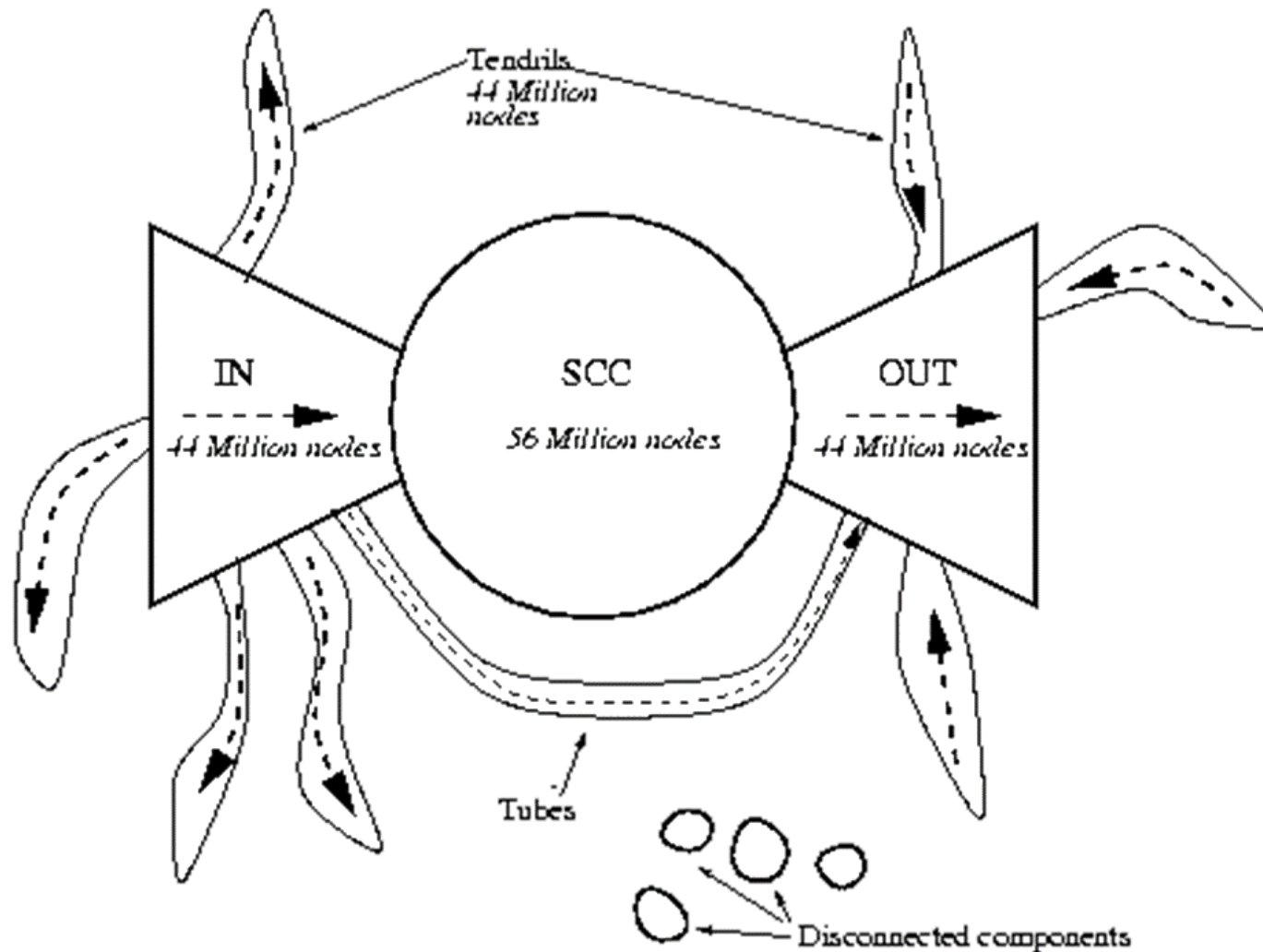
¿Podemos hacer un crawl de toda la Web?



¿Puede Google hacer un crawl de toda la Web?



Crawling: Inaccessibilidad (Corbatín)



Crawling: Inaccessibilidad ("Deep Web")

¿Qué es la "Deep Web"?



Crawling: Inaccesibilidad ("Deep Web")

¿Qué es la "Deep Web"?



- Contenido generado dinámicamente

Flights Hotels Rental cars Go More ... English (CLP) ▾

D O H O P
Anywhere. Simple.

Find the best flights

Santiago (SCL)	To	1 May	8 May ✕	1 Passenger ▾	Search
----------------	----	-------	---------	---------------	--------

☐ Search Hotels

🕒 I'm flexible. Take me anywhere!

Crawling: Inaccesibilidad ("Deep Web")

¿Qué es la "Deep Web"?



- Contenido generado dinámicamente
- Protegido con contraseña

The screenshot shows a web interface for a university course. At the top, there are navigation links: Flights, Hotels, Rental cars, and Go. The main header includes the logo "U-Cursos" and the course title "CC5212-1 Procesamiento Masivo de Datos 2017, Otoño". A search bar is visible with the text "Buscar...".

Below the header, there is a user profile section for "AIDAN HOGAN" with a list of links: Mi Inicio, Mis Canales, Mis Datos, Todos Mis Cursos, Mi Horario, and Mis Estrellas. To the right of the profile, there is a grid of icons representing various course features: Administrar, Calendario, Correo, Datos del Curso, Encuestas, Enlaces, Estadísticas, Favorito, and Inicio.

Below the icons, there is a section titled "CURSOS ACTUALES" (Current Courses) with a list of courses: CC66F-1 Gestión de Datos, CC3201-1 Bases de Datos, CC5212-1 Procesamiento Masivo de Datos (highlighted), CC6909-4 Trabajo de Título, and DPDCCID06-1 Gestión de Datos.

On the left side, there is a search bar with the text "Santiago (SCL)" and a button "I'm flying". Below the search bar, there is a link "Search Hotels".

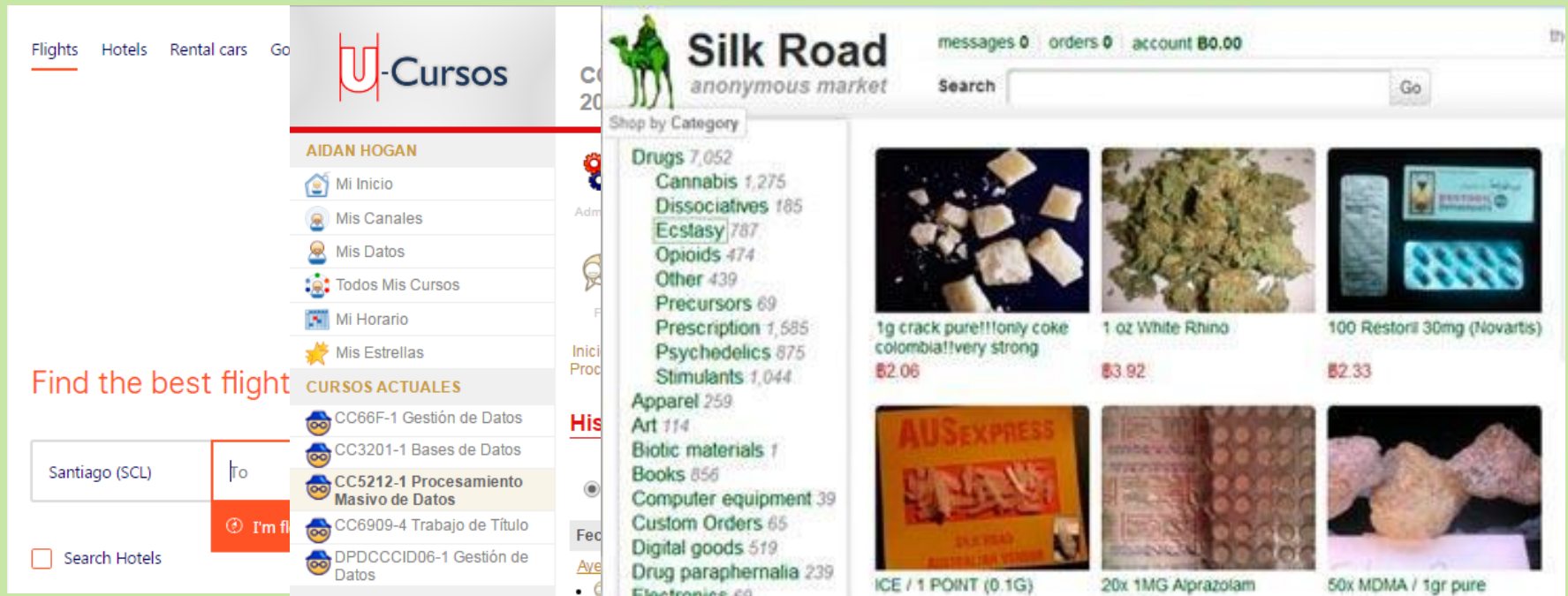
At the bottom, there is a section titled "Historial" (History) with a filter for "Por Fecha" (By Date) and a list of forum posts. The first post is by "Matilde Rivas L." with the title "Re (3): Sobre los controles".

Crawling: Inaccesibilidad ("Deep Web")

¿Qué es la "Deep Web"?



- Contenido generado dinámicamente
- Protegido con contraseña
- "Dark Web" (usa criptografía)

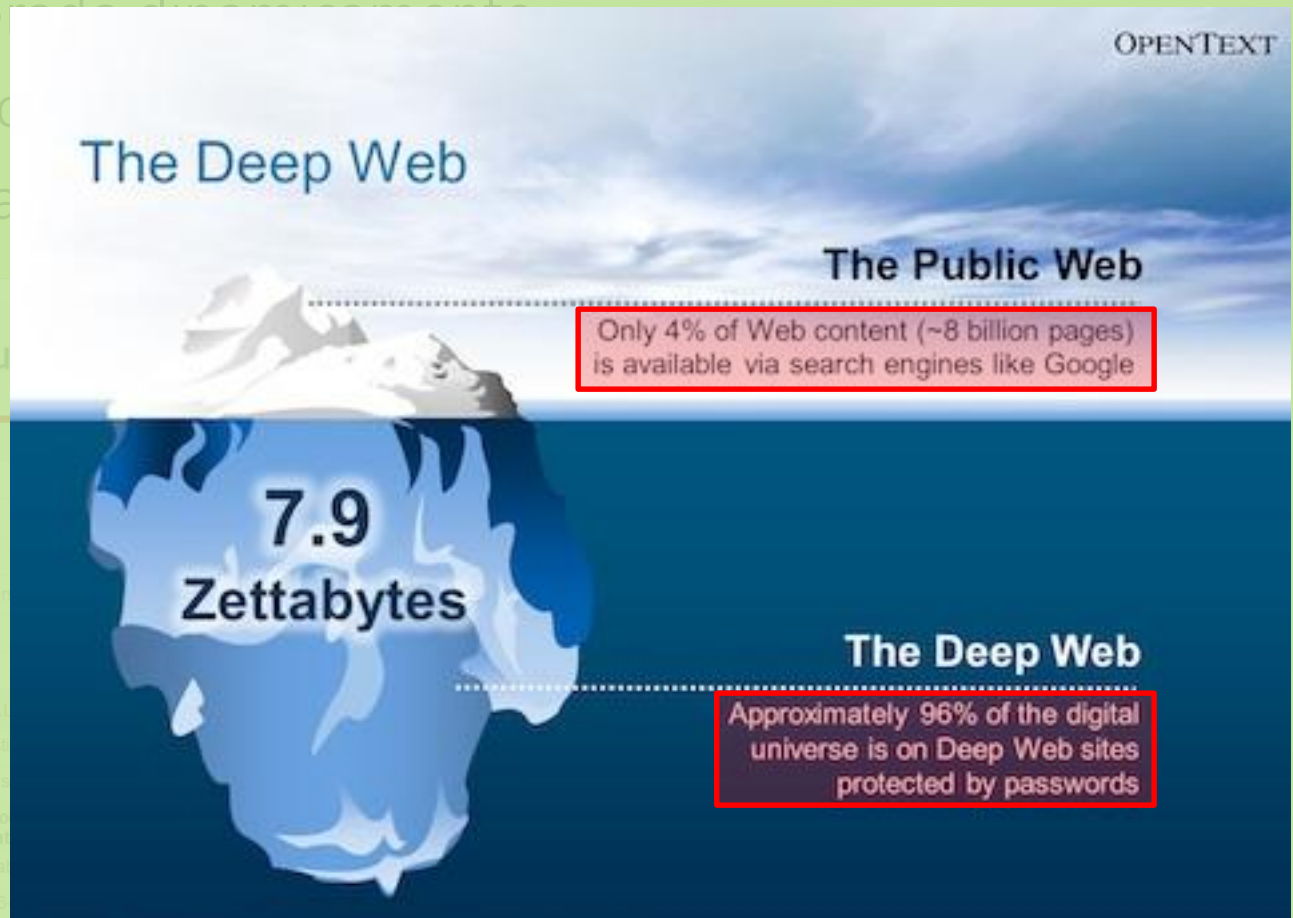


Crawling: Inaccessibilidad ("Deep Web")

¿Qué es la "Deep Web"?



- Contenido generado dinámicamente
- Protegido con contraseña
- "Dark Web" (usa Tor)



Se inventan 42% de las estadísticas en el momento



Crawling: All the Web?

¿Podemos hacer un crawl de toda la Web?



¿Puede Google hacer un crawl de toda la Web?



¿Puede Google hacer un crawl de si mismo?



Apache Nutch

- Framework open-source para hacer crawling
- Compatible con Hadoop



<https://nutch.apache.org/>

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: INDEXACIÓN INVERTIDA

Índices invertidos

- Un mapa de palabras a documentos
 - “Invertido” pues normalmente documentos mapean a palabras

¿Cuáles son las aplicaciones?



Google Search

I'm Feeling Lucky

YAH!
CHILE

Buscar

bing
Beta



Show all Only English Only from Chile

Find Movies, TV shows, Celebrities and more...

All

Movies, TV & Showtimes

Celebs, Events & Photos

News & Community

Watchlist

WIKIPEDIA

English

The Free Encyclopedia
4 501 000+ articles

日本語

フリー百科事典
906 000+ 記事

Русский

Свободная энциклопедия
1 108 000+ статей

Italiano

L'enciclopedia libera
1 117 000+ voci

Polski

Wolna encyklopedia
1 042 000+ haseł

Español

La enciclopedia libre
1 096 000+ artículos

Deutsch

Die freie Enzyklopädie
1 712 000+ Artikel

Français

L'encyclopédie libre
1 499 000+ articles

Português

A enciclopédia livre
825 000+ artigos

中文

自由的百科全书
784 000+ 條目



English



Índices invertidos: Un ejemplo

1



Fruitvale Station

From Wikipedia, the free encyclopedia

Fruitvale Station is a 2013 American [drama film](#) written and directed by [Ryan Coogler](#).

Índice invertido:

Term List	Posting List
a	(1, 2, ...)
american	(1, 5, ...)
and	(1, 2, ...)
by	(1, 2, ...)
directed	(1, 2, ...)
drama	(1, 16, ...)
...	...

Índices invertidos: Un ejemplo de búsqueda

american drama

- **AND**: Intersección de "posting lists"
- **OR**: Unión de "posting lists"
- **PHRASE**: ???

¿Cómo deberíamos implementar **PHRASE**?



Índice invertido:

Term List	Posting List
a	(1, 2, ...)
american	(1, 5, ...)
and	(1, 2, ...)
by	(1, 2, ...)
directed	(1, 2, ...)
drama	(1, 16, ...)
...	...

Índices invertidos: Frases



1

Fruitvale Station

From Wikipedia, the free encyclopedia

¹¹⁰¹⁸²¹²³²⁸³⁷⁴³⁴⁸⁵⁶⁶⁰⁶⁹
⁷²⁷⁷*Fruitvale Station* is a 2013 American [drama film](#) written and directed by [Ryan Coogler](#).

Índice invertido:

Term List	Posting Lists
a	(¹ , [²¹ , ⁹⁶ , ¹⁰³ , ...]), (² , [...]), ...
american	(¹ , [²⁸ , ¹²³]), (⁵ , [...]), ...
and	(¹ , [⁵⁶ , ¹³⁹ , ...]), (² , [...]), ...
by	(¹ , [⁶⁹ , ¹⁵⁷ , ...]), (² , [...]), ...
directed	(¹ , [⁶⁰ , ²¹² , ...]), (⁴ , [...]), ...
drama	(¹ , [³⁷ , ⁸⁷ , ...]), (¹⁶ , [...]), ...

Índices invertidos: Niveles de indexación

"Record-level" (nivel de registro)

Mapea palabras a documentos sin sus posiciones en el documento

Term List	Posting List
a	(1,2,...)
american	(1,5,...)
and	(1,2,...)
by	(1,2,...)
directed	(1,2,...)
drama	(1,16,...)
...	...

"Word-level" (nivel de palabra)

Mapea palabras a documentos con sus posiciones en el documento

Term List	Posting Lists
a	(1,[21,96,103,...]), (2,[...]), ...
american	(1,[28,123]), (5,[...]), ...
and	(1,[56,139,...]), (2,[...]), ...
by	(1,[69,157,...]), (2,[...]), ...
directed	(1,[60,212,...]), (4,[...]), ...
drama	(1,[37,87,...]), (16,[...]), ...
...	...

Índices invertidos: Normalización de palabras

drama **america**

¿Cómo podemos resolver este problema?



Índice invertido:

Term List	Posting Lists
a	(1, [21, 96, 103, ...]), (2, [...]), ...
american	(1, [28, 123]), (5, [...]), ...
and	(1, [56, 139, ...]), (2, [...]), ...
by	(1, [69, 157, ...]), (2, [...]), ...
directed	(1, [60, 212, ...]), (4, [...]), ...
drama	(1, [37, 87, ...]), (16, [...]), ...

Índices invertidos: Normalización de palabras

drama america

¿Cómo podemos resolver este problema?



Normalizar palabras:

"Stemming" corta los sufijos de las palabras según reglas genéricas:

{ America , American , americas , americanise } → { america }

Índices invertidos: Normalización de palabras

drama **america**

¿Cómo podemos resolver este problema?



Normalizar palabras:

"Stemming" corta los sufijos de las palabras según reglas genéricas:

{ **America** , **American** , **americas** , **americanise** } → { **america** }

"Lematización" usa conocimiento de la palabra para normalizarla

{ **better** , **goodly** , **best** } → { **good** }

Índices invertidos: Normalización de palabras

drama **america**

¿Cómo podemos resolver este problema?



Normalizar palabras:

"Stemming" corta los sufijos de las palabras según reglas genéricas:

{ **America** , **American** , **americas** , **americanise** } → { **america** }

"Lematización" usa conocimiento de la palabra para normalizarla

{ **better** , **goodly** , **best** } → { **good** }

Reemplazar palabras sinónimas

{ **film** , **movie** } → { **movie** }

- La normalización es específica al lenguaje
- Hay que usar la misma normalización para el documento y la consulta



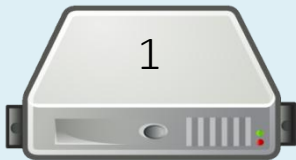
ÍNDICES INVERTIDOS: DISTRIBUCIÓN

Índices Invertidos: Distribución

¿Cómo deberíamos distribuir un índice invertido?



Distribuir por palabra



Term	Posting
dog	3, 5, 6, 7



Term	Posting
and	1, 3, 4, 5, 6
vet	4



Term	Posting
ate	1, 2, 3
the	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Term	Posting
cat	3, 4, 6

Term	Posting
and	1, 3, 4, 5, 6
ate	1, 2, 3
cat	3, 4, 6
dog	3, 5, 6, 7
the	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vet	4

¿Desventajas?



- Complicaciones para balancear la carga considerando palabras comunes
- Con **AND** y **PHRASE** habrá que hacer intersecciones entre varias máquinas
- Puede ser más difícil de indexar y actualizar

Índices Invertidos: Distribución

¿Cómo deberíamos distribuir un índice invertido?

Distribuir por documento



Term	Posting
and	6
ate	2
cat	6
dog	6
the	2, 6



Term	Posting
and	3, 5
ate	3
cat	3
dog	3, 5
the	3, 5



Term	Posting
and	1
ate	1
the	1



Term	Posting
and	4
cat	4
dog	7
the	4, 7
vet	4

Term	Posting
and	1, 3, 4, 5, 6
ate	1, 2, 3
cat	3, 4, 6
dog	3, 5, 6, 7
the	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vet	4



¿Desventajas?



- Búsquedas con palabras simples van a necesitar uniones sobre varias máquinas
- Puede haber problemas con balancear la carga si hay documentos muy grandes
- Hay que replicar términos en varias máquinas

ÍNDICES INVERTIDOS: IMPLEMENTACIONES

Apache Lucene

- Índice invertido
 - Open Source
 - Java



Doug Cutting (arriba) & Mike Cafarella (abajo)



Lucene, Solr y Elasticsearch



- Índice invertido
- Open source (Apache)
- Java
- Una máquina



- Lucene + HTTP API
- Open source (Apache)
- Java
- Una máquina*
- Algunas extensiones
- Mejor para datos estáticos



elasticsearch

- Lucene + HTTP API
- Open source (Elastic)
- Java
- Varias máquinas
- Muchas extensiones
- Mejor para datos dinámicos

* Existe una extensión que se llama SolrCloud, que ofrece distribución

ELASTICSEARCH

Documentos

```
{
  "name": "Dark",
  "description": "A crime thriller with elements of
    science-fiction set in a fictional German town.",
  "language": "German",
  "genres": [ "Science Fiction", "Thriller", "Crime" ],
  "start": "2017-12-01",
  "episodes": 26,
  "seasons": [
    {
      "num": 1,
      "episodes": 10
    },
    {
      "num": 2,
      "episodes": 8
    },
    {
      "num": 3,
      "episodes": 8
    }
  ],
  "rating": {
    "average": 8.8,
    "count": 12924
  }
}
```

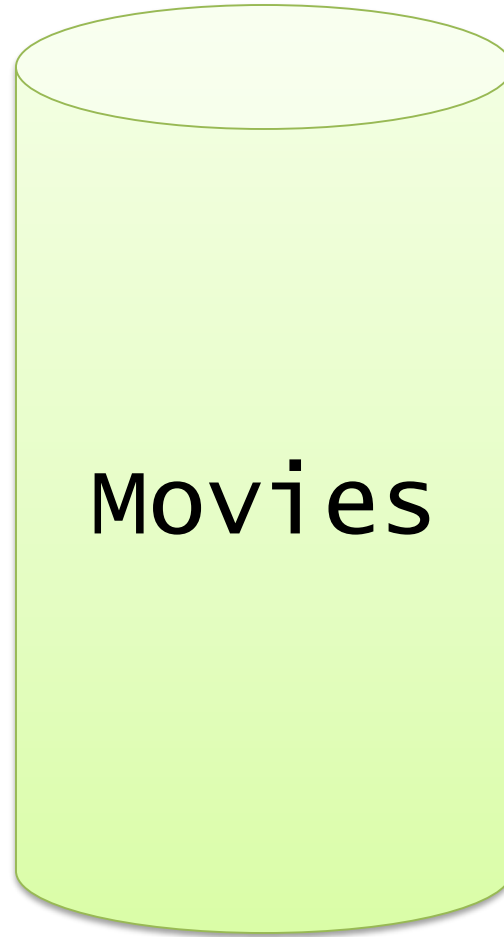
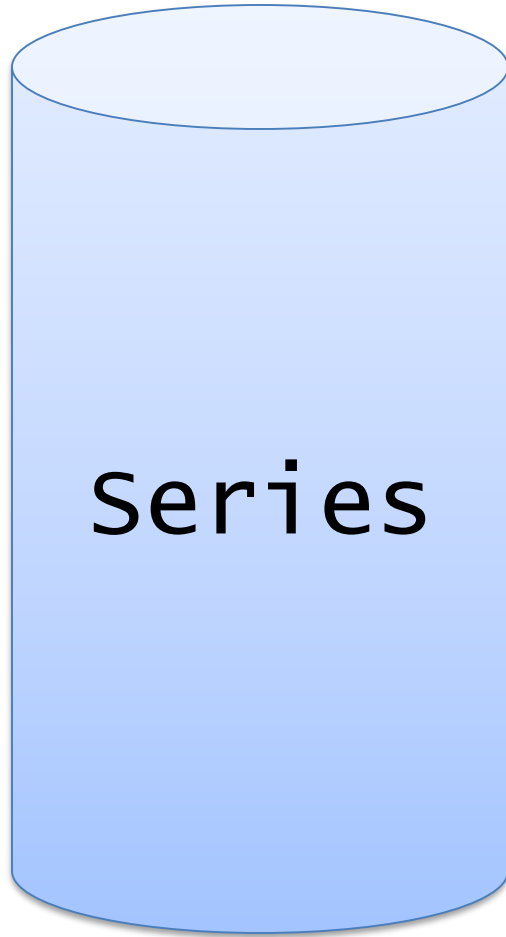


Tipos

```
{
  "mappings": {
    "series": {
      "properties": {
        "name": {
          "type": "text",
          "fields": {
            "raw": {
              "type": "keyword"
            }
          }
        }
      }
    },
    "description": { "type": "text" },
    "language": { "type": "keyword" },
    "genres": { "type": "keyword" },
    "start": { "type": "date" },
    "episodes": { "type": "integer" },
    "seasons": { "type": "nested" },
    "rating": { "type": "object" }
  }
}
```

... definen un esquema para un tipo de documento

Índices



... cada índice indexa un tipo de documento

ELASTICSEARCH: DISTRIBUCIÓN

Distribución por documento

Term	Posting
and	1, 3, 4, 5, 6
ate	1, 2, 3
cat	3, 4, 6
dog	3, 5, 6, 7
the	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vet	4



Term	Posting
and	6
ate	2
cat	6
dog	6
the	2, 6



Term	Posting
and	3, 5
ate	3
cat	3
dog	3, 5
the	3, 5

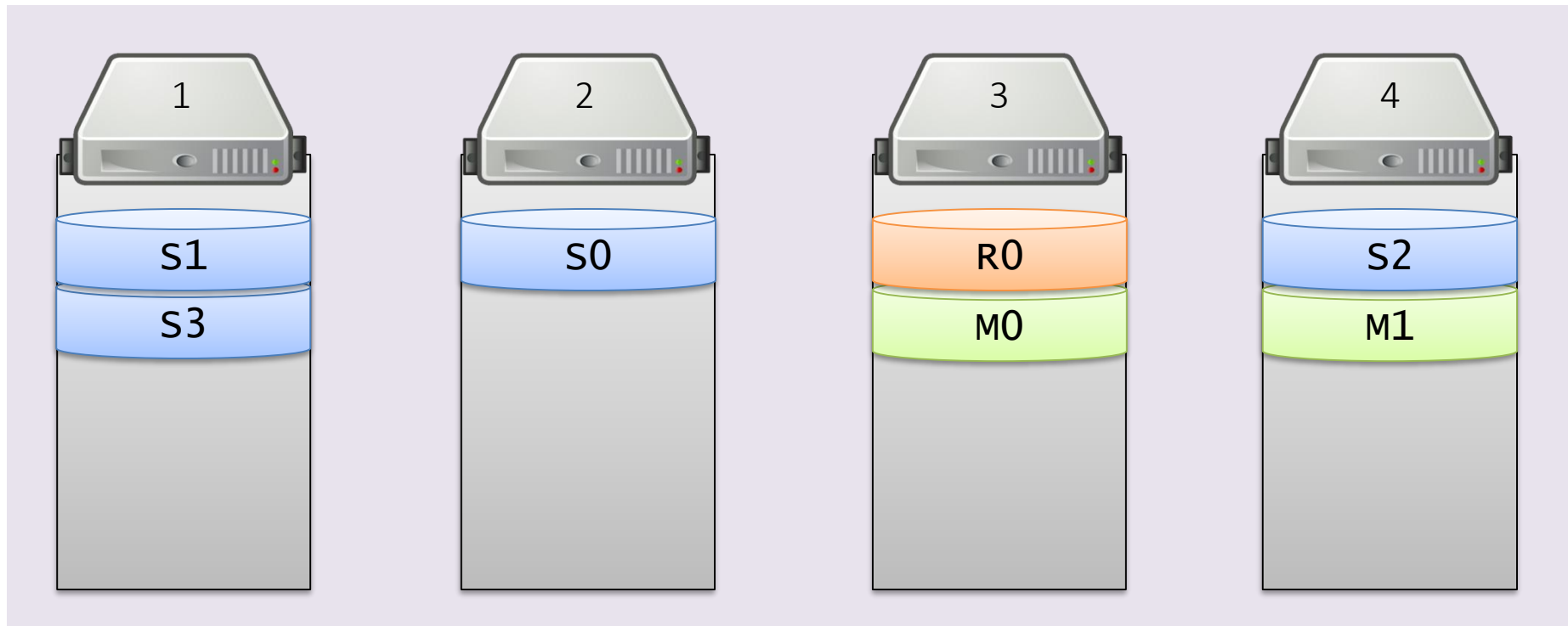
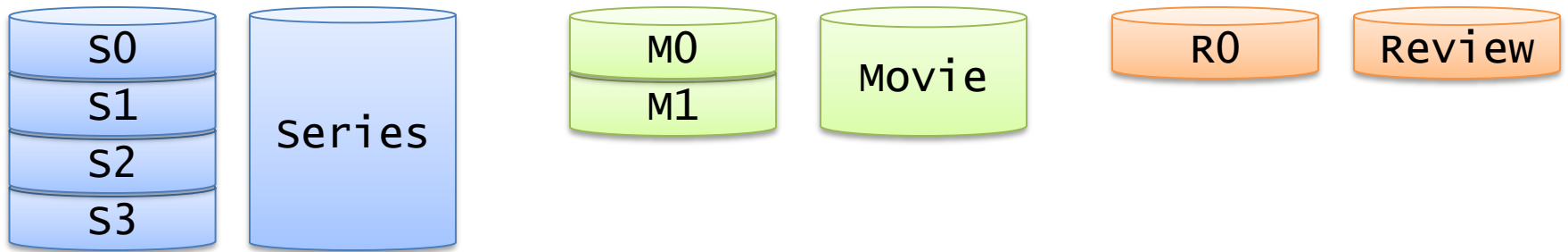


Term	Posting
and	1
ate	1
the	1



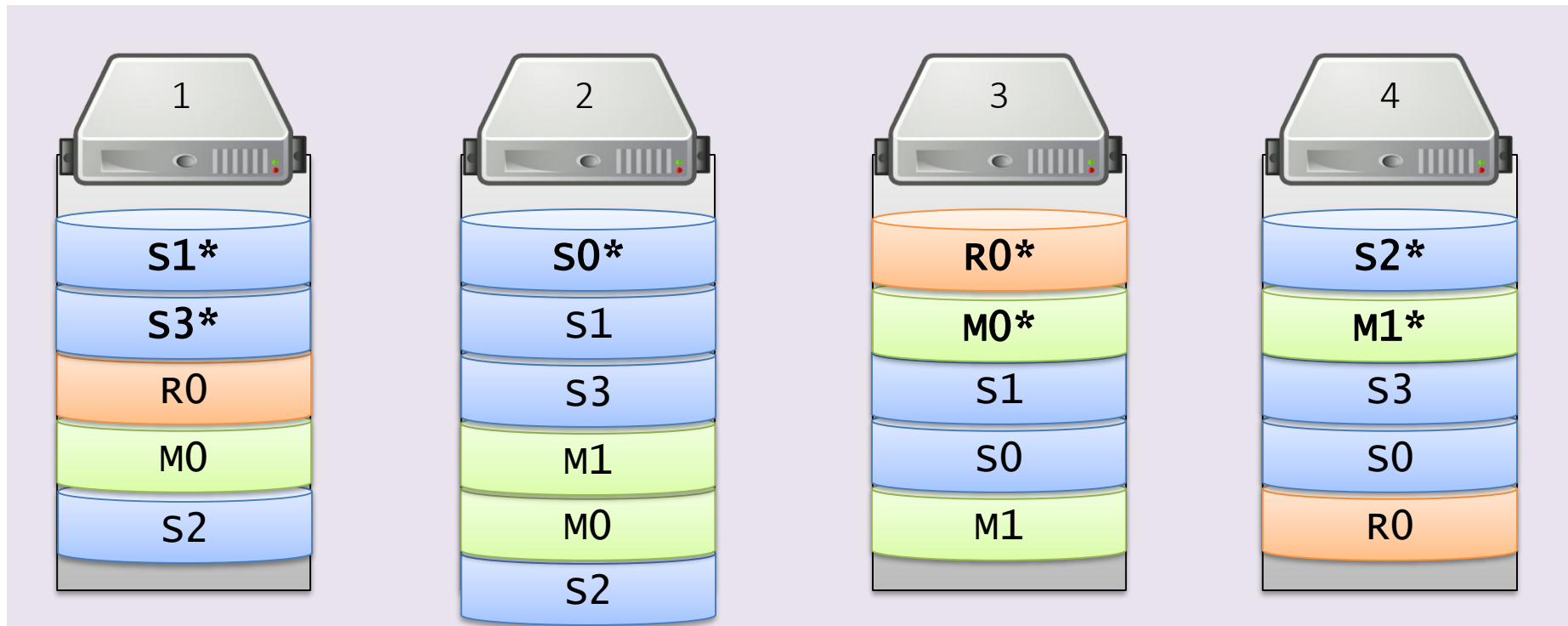
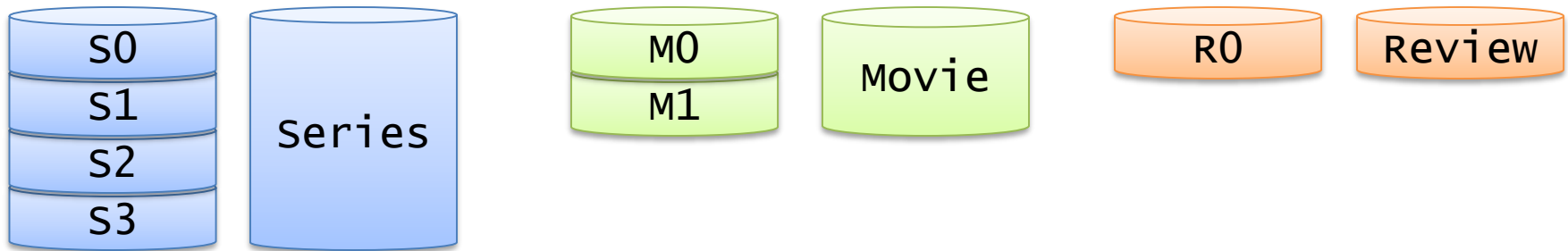
Term	Posting
and	4
cat	4
dog	7
the	4, 7
vet	4

Shards



... un maestro asigna los shards (y las replicas) a las máquinas

Shards **Primario*** / Replica (2)



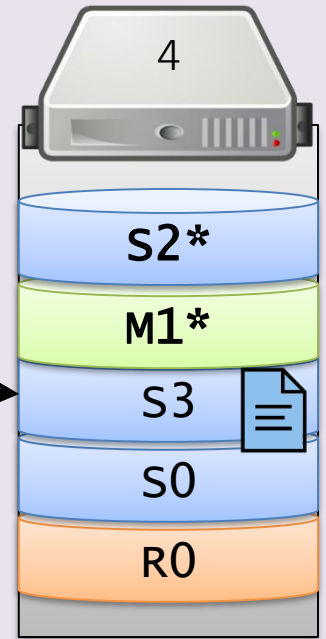
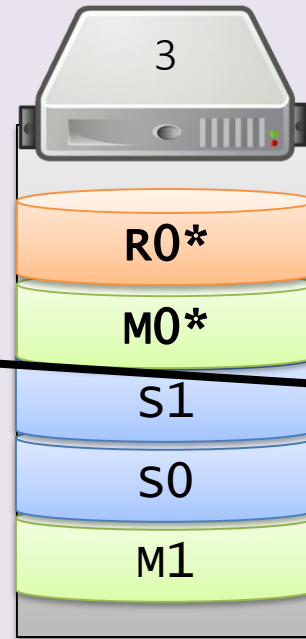
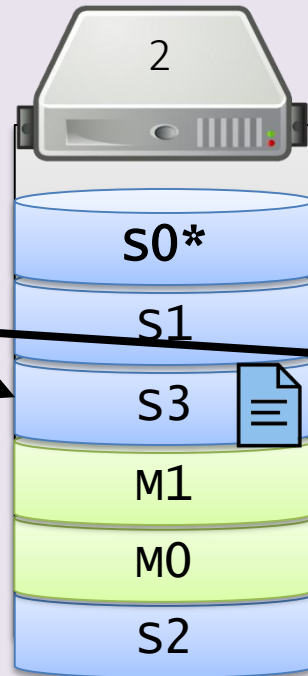
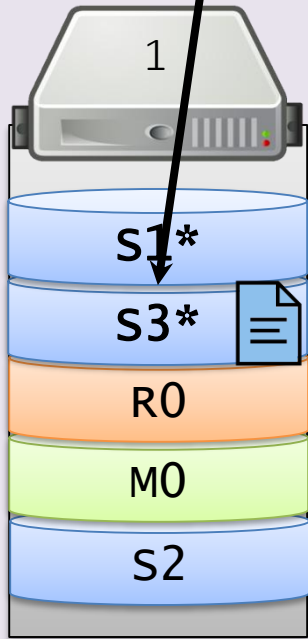
... en caso de fallos, replicará los datos y elegirá otro primario

Shards: Escrituras



$\text{hash}(\text{id})\%4 =$

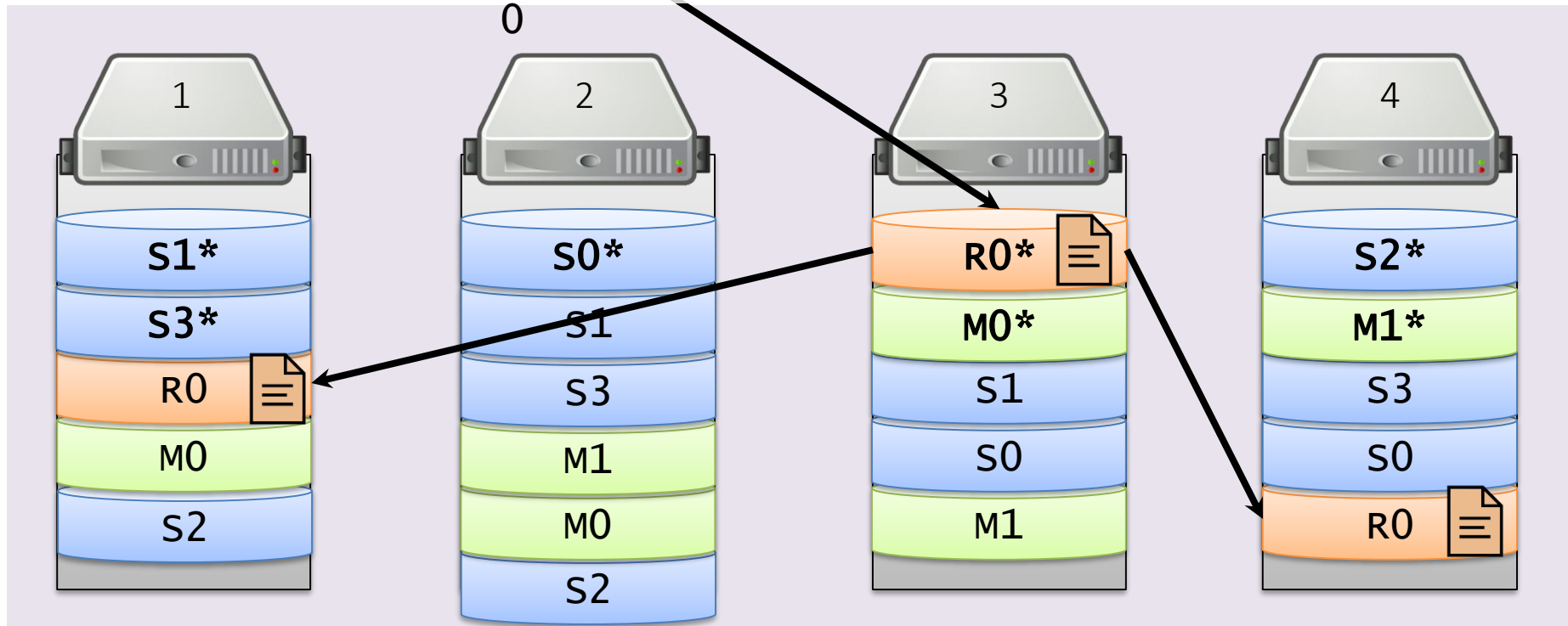
3



Shards: Escrituras



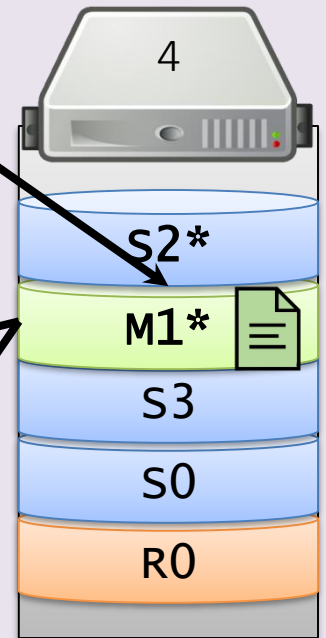
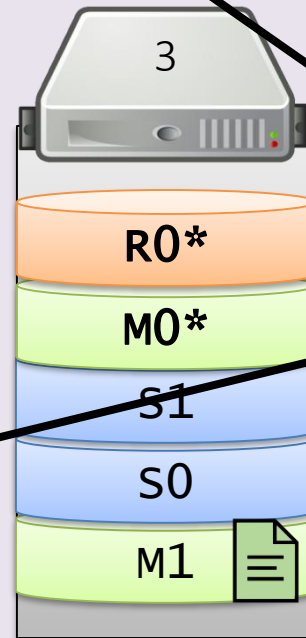
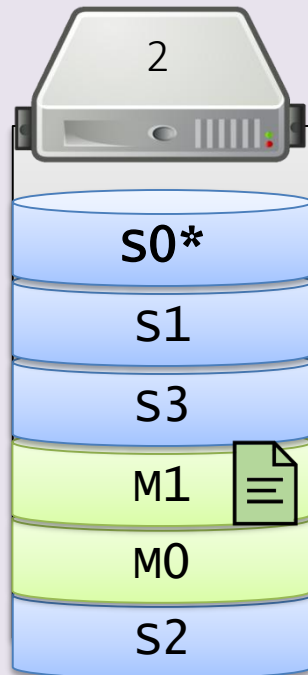
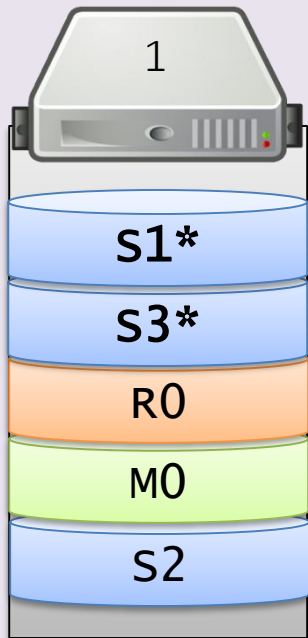
$$\text{hash}(\text{id})\%1 = 0$$



Shards: Escrituras



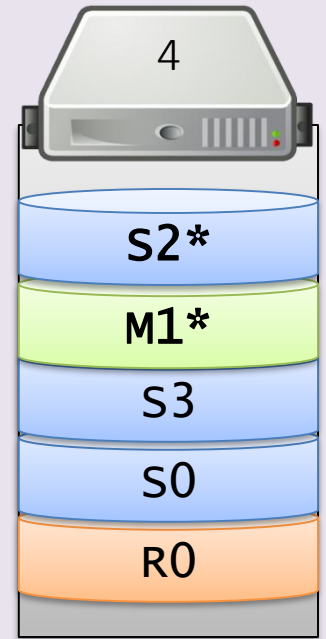
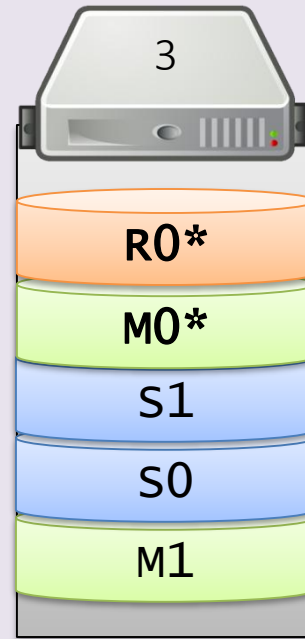
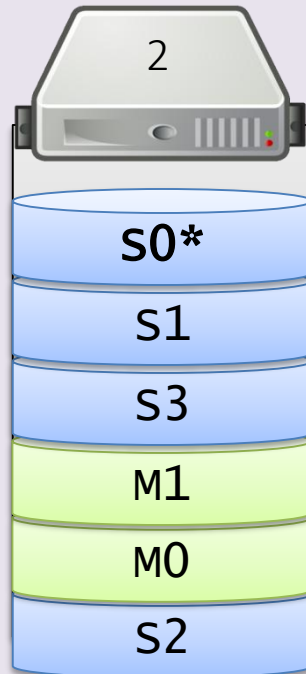
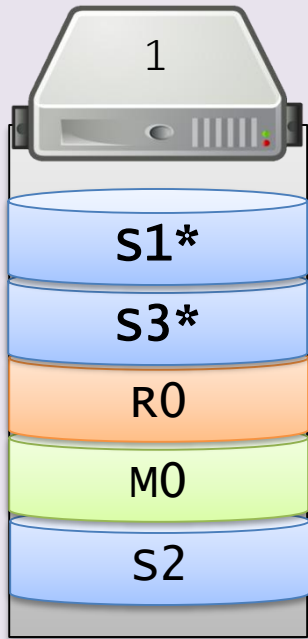
$$\text{hash}(\text{id})\%2 \\ = 1$$



Shards: Escrituras



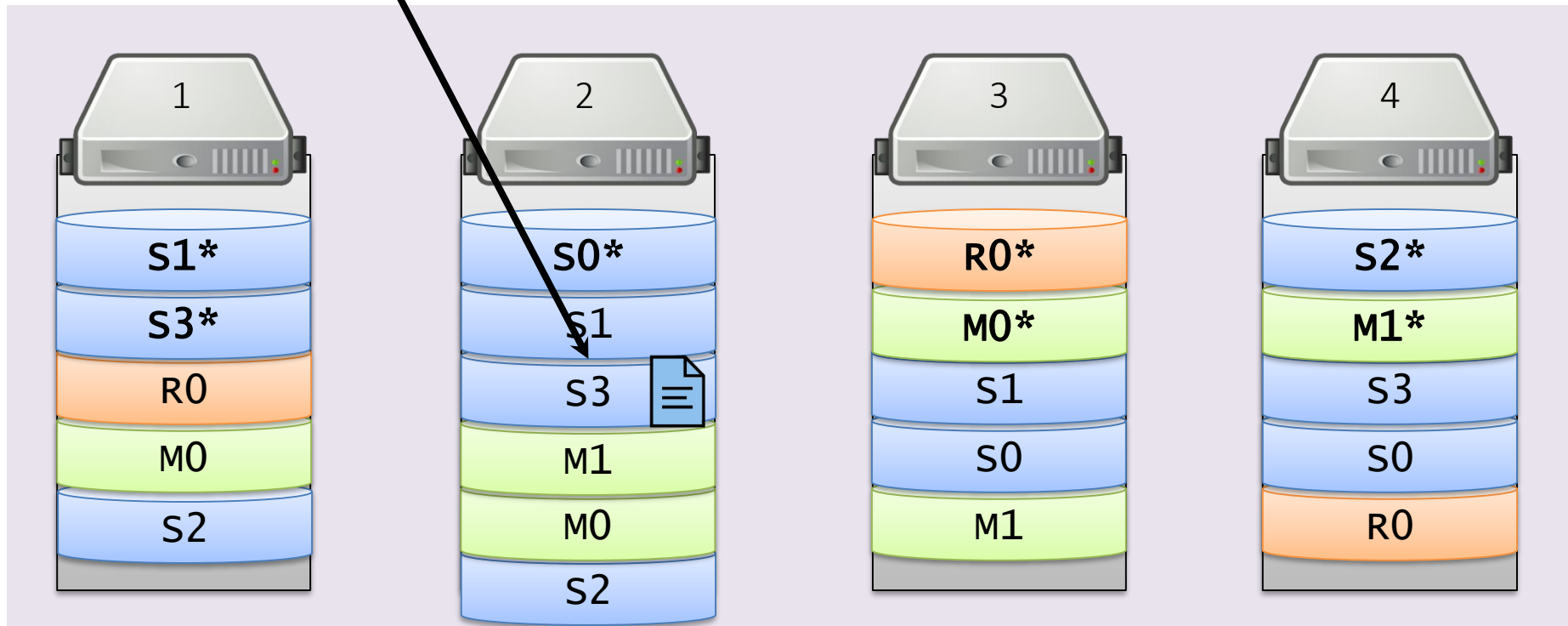
...



Shards: Lecturas (ID)

[series] id:
1332

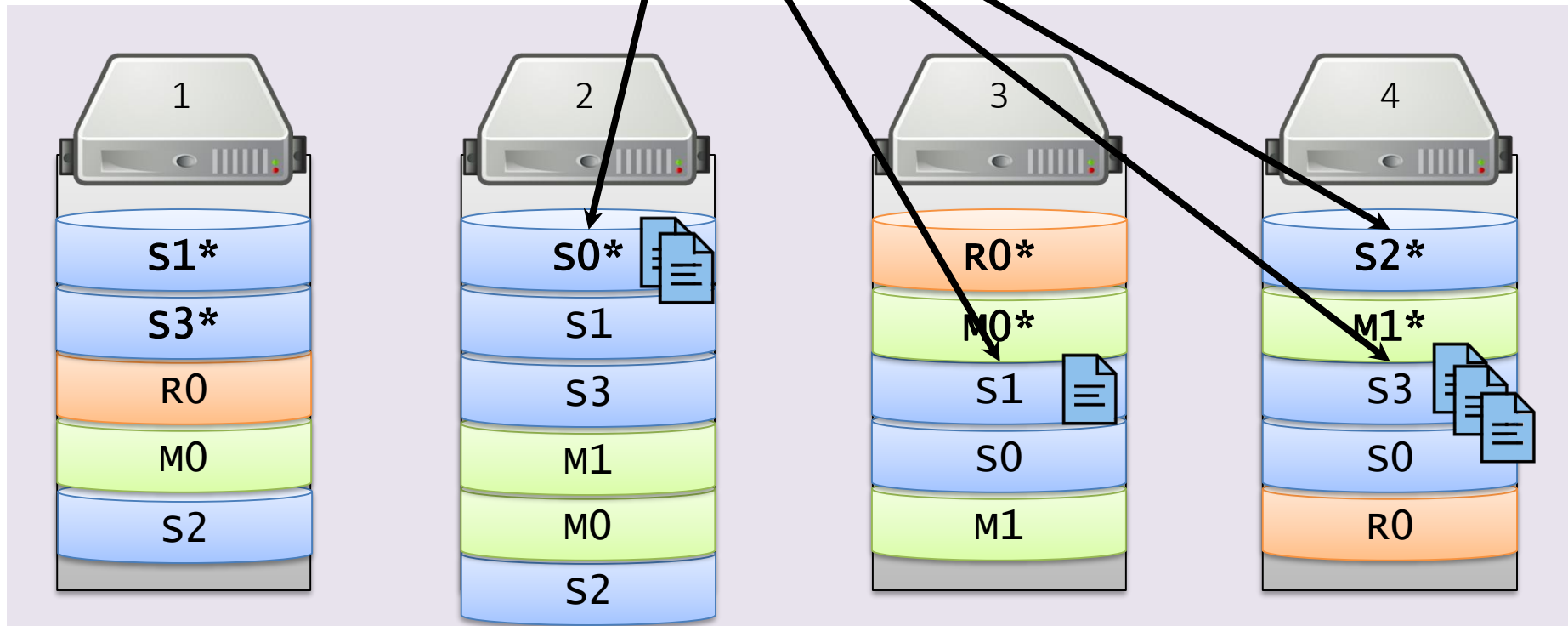
$\text{hash}(\text{id})\%4$
 $= 3$



... lee de cualquier replica (o primaria) del shard 3

Shards: Lecturas (Búsqueda)

[series] description: “german science fiction”



... busca en cualquier replica (o primaria) de cada shard

ELASTICSEARCH: INTERFACES

Interfaz: HTTP/RESTful

- Documento:
 - INDEX GET DELETE UPDATE, p.ej.:
 - GET Series/_doc/54
 - PUT Series/_doc/42 , etc.
- Multi-documento:
 - MULTI-GET BULK DELETE-BY-QUERY UPDATE-BY-QUERY REINDEX , p.ej.:
 - GET /_mget
 { “docs” [
 { “_index”: “Series”, “_id”: “42” },
 { “_index”: “Series”, “_id”: “54” }
] }

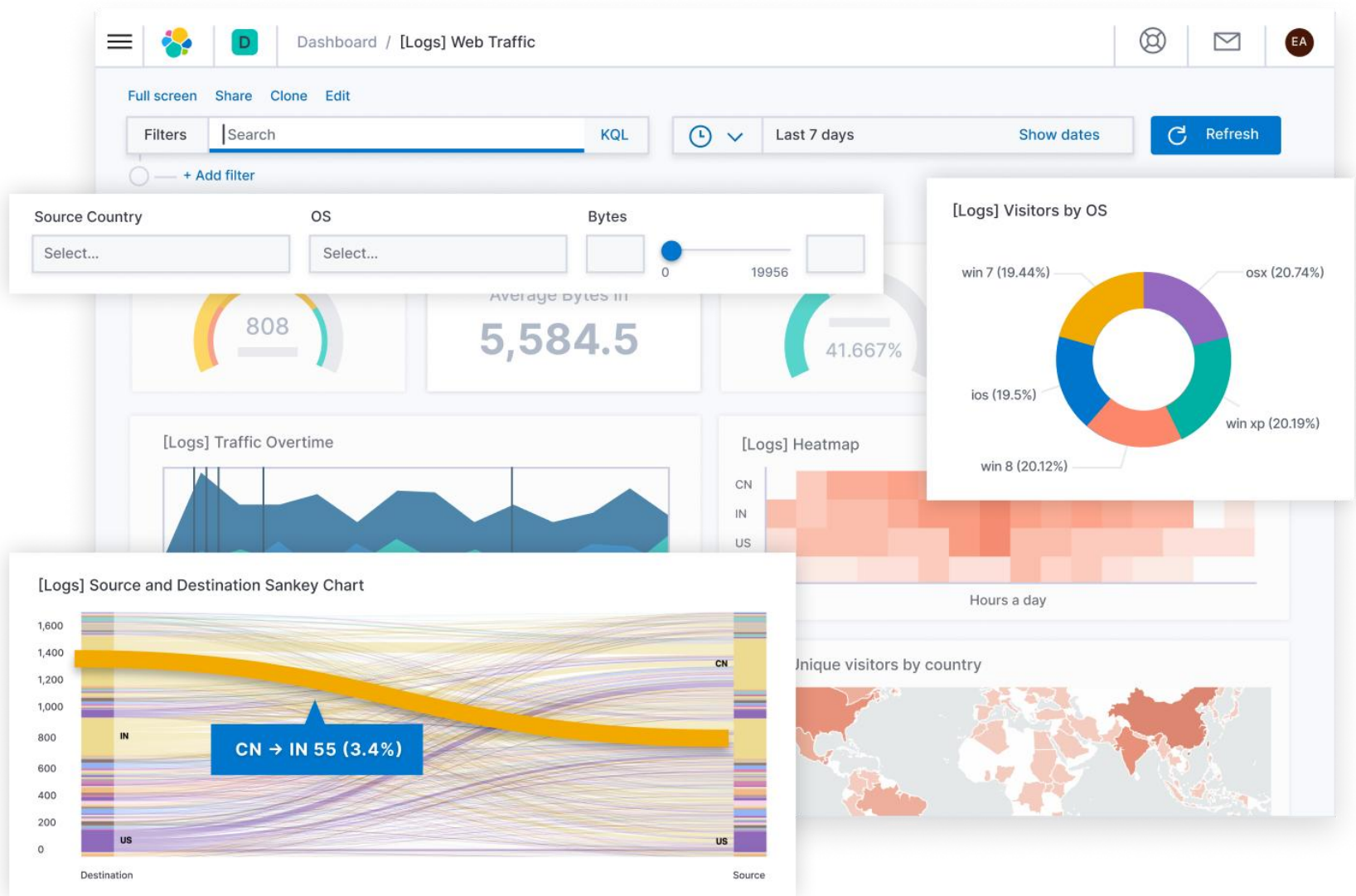
Interfaz: HTTP/RESTful

- Índice:
 - CREATE-INDEX UPDATE-INDEX GET-INDEX, p.ej.:
 - PUT /videoGame
 - DELETE /videoGame, etc.
 - Búsqueda:
 - SEARCH, p.ej.:
 - GET /series/_search
 - { “query” [
 - { “term” : { “description”: “nuclear” } }]
- • •

Interfaz: Programática

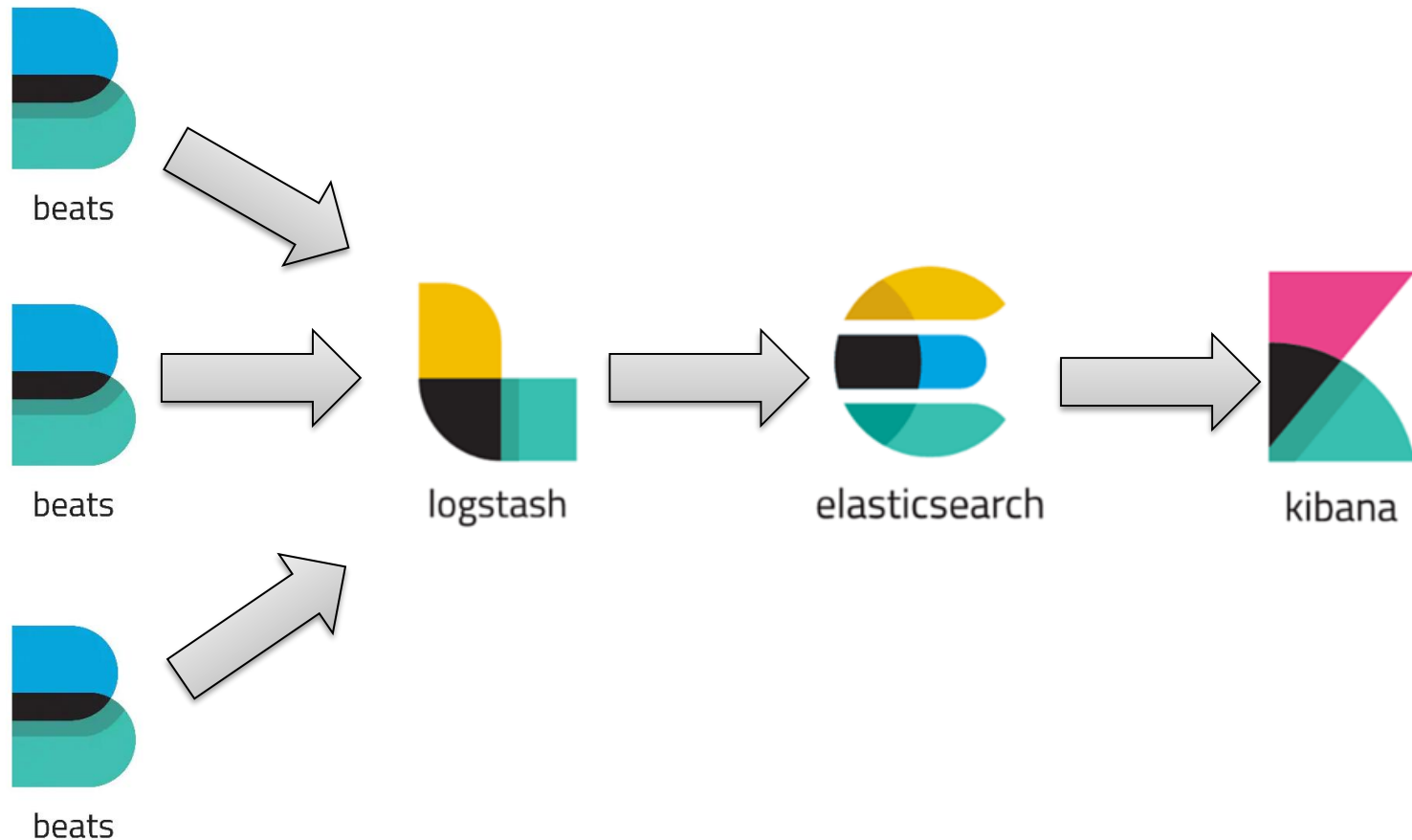


Interfaces: Análitica (Kibana)



ELK Framework: (ElasticSearch+LogStash+Kibana)

- Para procesar y analizar “streams” de datos, por ejemplo, mensajes de log





¿Preguntas?